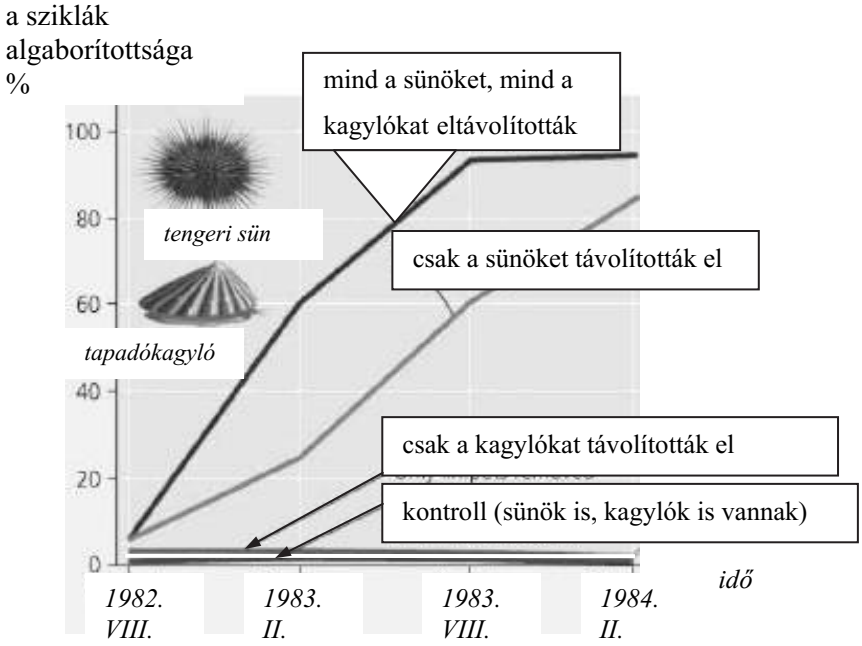
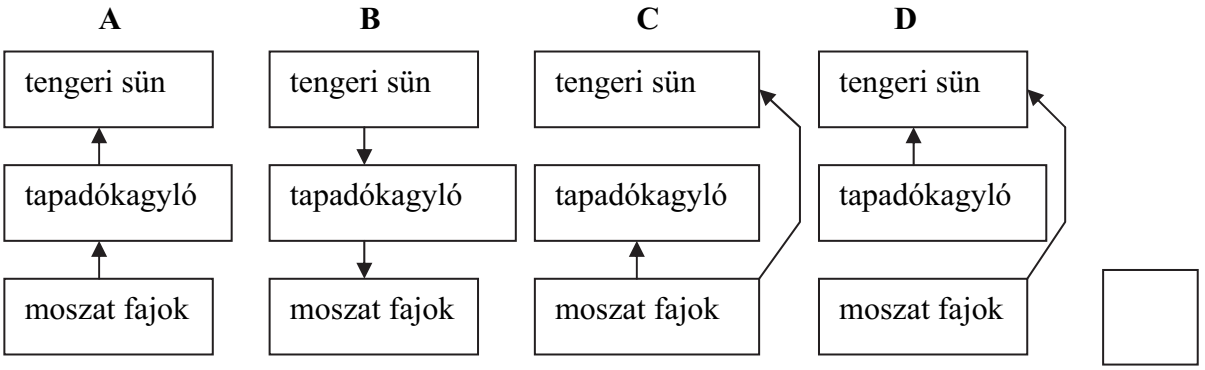
II. Tengeri sünök, kagylók és hínárok 6 pont

Kutatók felfigyeltek arra, hogy a sekély tengerpartok szikláit változó arányban borítják el a tengeri moszatok. Arra gyanakodtak, hogy a moszatok sűrűségét befolyásolhatja az ott élő tapadókagylók és tengeri sünök gyakorisága.



Vizsgálatukban egy kiválasztott partszakaszról tartósan eltávolították a tengeri sünöket, egy másik helyről a tapadókagylókat, egy harmadik helyről pedig mindkettőt. A továbbiakban mérték a kiválasztott szakaszok algaborítottságát, és összevetették a kontroll (nem befolyásolt) szakaszokéval. Az eredményeket a grafikon mutatja.

1. A bemutatottak közül melyik jeleníti meg a kísérletek eredményeivel összhangban a táplálkozási láncolatot? (A nyilak a táplálékáramlás irányát mutatják).



2. Hogyan változhatott a tengeri sünök gyakorisága 1982 és 1984 között azon a partszakaszon, ahol csak a tapadókagylókat távolították el? Indokolja válaszát!

……

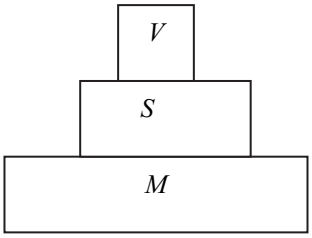
……

3. A tengeri sünök ökológiailag az elsődleges fogyasztók közé tartoznak. Mit jelent ez?

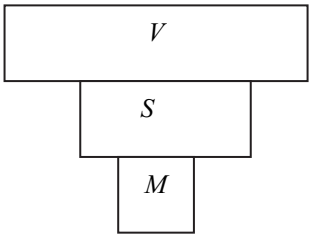
……..

4. Észak-Amerika bizonyos csendes-óceáni partszakaszain a tengeri sünök legfőbb fogyasztója a tengeri vidra. Melyik grafikon ábrázolja helyesen a biológiai produkció (időegységenként létrehozott szerves anyag) viszonyait? (M: moszat; S: tengeri sün; V: tengeri vidra). Az üres négyzetbe írja a megfelelő betűjelet!

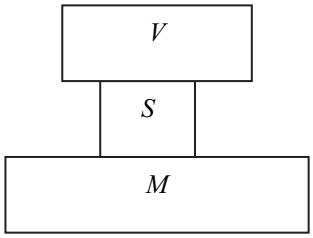
A



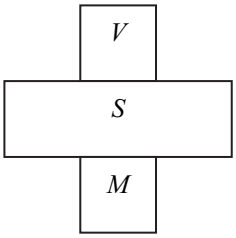
B



C



D



5. Tegyük fel, hogy a kontroll (zavartalan) területeken a kutatók megmérik a területegységenkénti tapadókagylók és tengeri sünök összes testtömegét (biomasszáját), és úgy találják, hogy az tartósan meghaladja a vizsgált területen a sziklákon növő moszatok biomasszájának tömegét. Adjon egy lehetséges magyarázatot erre a jelenségre!

……

……

……

……

6. Több vízi társulásban tapasztalták, hogy a fogyasztók biomasszája évszaktól függően hol nagyobb hol kisebb, mint a termelőké. Adjon magyarázatot a jelenségre!

……

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen